構造制約ボトルネックに基づく強化学習方策の説明可能性評価枠組み

要旨

本研究は、強化学習のブラックボックス方策の説明可能性を、内部表現の可視化ではなく、外部から与えた構造制約のもとで元の意思決定をどの程度忠実に再現できるかで定義する。元の方策を **Intuitive policy**、構造制約付きの蒸留モデルを **Reasoned model** と呼ぶ。Reasoned model は人間向けの直接的な説明文生成を目的とせず、元の方策の振る舞いを圧縮しつつ保存できるかを測る制約付き再現装置として用いる。RLでは行動選択が累積報酬に逐次波及するため、スプリアスな依存を写し取った説明が崩壊したときの損害は分類タスクより大きく、説明の正当性の評価が特に重要である。

この立場は、説明を共同構成・対話・編集可能性として捉える近年のXAIの流れ[^1][^2]と整合する。説明をユーザが編集可能にする研究（Sousa et al., 2022）や、教師の説明を学生へ蒸留する研究は、説明表現を再利用可能な中間表現として扱う方向を示す。不変リスク最小化（IRM; Arjovsky et al., 2019）のような学習戦略が訓練時のスプリアス依存の回避を目指すのに対し、本枠組みは学習済み方策に対する事後評価として、説明の有効性を測る点で異なる立場をとる。

本研究の主張は二つ。第一に、構造制約下で高い再現性が得られても、それだけでは説明の正当性を保証しない。第二に、分布シフト下での不変性を併せて評価して初めて、「再現できるが誤っている」方策を識別できる。CartPoleの拡張環境とスプリアス相関を埋め込んだGridWorldの実験により、構造制約の強さ・入力分布・方策の依存構造に応じて再現性と不変性がどう変化するかを示す。

1. 序論

説明可能AI、特に強化学習の説明可能化は長く「説明の生成」に焦点を当ててきた。しかし、局所近似や特徴寄与の可視化は、元の意思決定をどれだけ忠実に捉えているか自明ではない。事後的説明はもっともらしいものを与えつつ、実際の依存構造からずれる場合がある。人間向け研究では、理解・信頼が改善するケースとそうでないケースがあり、説明の価値を一方向に還元しにくい（Chen et al., 2022[^1]）。先行研究との詳細な関係は Section 2 で整理する。

本研究はこれを「構造制約のもとでの方策再現性」という判定問題として捉え直す。構造制約とは、線形性、浅い決定木、Mixture of Expert Trees（MoET; Vasic et al., 2019[^3]）のような表現力上限を持つモデルクラスを指す。元の方策がその制約内で十分再現可能なら、その粒度で説明可能と言える。逆に、再現できないなら構造が不足している。方策蒸留の先行研究（Bastani et al., 2018; Vasic et al., 2019）は行動一致率（AA）を最大化することをゴールとして扱ってきたが、AAが高いことが説明の正当性を意味するかどうかは問われてこなかった。本研究はこの前提に疑問を呈する。

ただし、再現性だけでは正しさを意味しない。RLでは方策の行動選択が次の状態遷移を規定し、一つの誤りが後続の行動列全体を崩壊させうる。特にスプリアス特徴依存の場合、構造制約付きモデルはその依存ごと模倣し、訓練分布で高再現性を示しても分布シフト下で両者が失敗する。不変性を評価しない説明はRL文脈で特に危険であり、不変性の評価軸が必要だ。

本研究の貢献は以下の三点にある。

1. 強化学習方策の説明可能性を構造制約下の再現性として定義する枠組みを提案する。
2. 再現性と不変性を分離評価し、「再現できるが誤っている」ケースを実験的に検出する。

3. 制御環境とスプリアス環境で、構造制約とデータ分布に応じて再現性と不変性がどう変化するかを示す。

2. 関連研究

2.1 方策蒸留と代理モデル

ブラックボックス方策を解釈可能なモデルで近似する研究は方策蒸留の文脈で進められてきた。Vasic ら（2019）の MoET は、ニューラルネットワーク方策をソフトゲーティング付きの決定木混合モデルに蒸留し、解釈可能性と精度を両立する。Bastani ら（2018）の決定木蒸留や線形モデルによる近似（Kolter & Ng, 2009）も同様に、方策の行動を保存しながら構造的な単純さを実現することを目標とする。これらの研究は AA の最大化を達成の証拠とするが、高 AA の代理モデルが元の方策と同じスプリアス依存を写し取っている場合を検出する仕組みを持たない。本研究はこの欠落を不変性の評価で補う。

2.2 事後的説明手法と Faithfulness

LIME（Ribeiro et al., 2016）と SHAP（Lundberg & Lee, 2017[^4]）は個々の予測に対する局所的な特徴寄与を算出する手法として広く用いられる。これらの手法は「方策が現在どの特徴に依存しているか」を示すが、その依存が分布変化に対して有効かどうかを問わない。Faithfulness に関する研究（Alvarez-Melis & Jaakkola, 2018; Samek et al., 2017）は訓練分布内での説明の忠実性を評価しようとするが、訓練分布外での忠実性維持は問われない。本研究の不変性の概念は、分布外での faithfulness の維持を直接評価する点でこれらを補完する。

2.3 不変性と分布シフトの解釈可能性

IRM（Arjovsky et al., 2019）は複数環境で一貫して有効な特徴表現を学習することでスプリアス相関への依存を回避しようとする学習戦略である。概念ボトルネックモデル（Koh et al., 2020）は人間が定義した概念を中間表現として用い、説明の因果的な意味を高める。これらが学習戦略として機能するのに対し、本研究は学習済み方策について依存がスプリアスかどうかを事後的に測定する枠組みを提供する点で異なる。

2.4 RL における説明可能性

強化学習の文脈では、注意機構の可視化（Greydanus et al., 2018）や重要な状態の特定（Huang et al., 2018）などの手法が提案されてきた。Puiutta & Veith（2020）は RL の説明可能性研究を包括的にサーベイし、説明の対象と形式の多様性を整理している。本研究はこれらの手法と直接競合するものではなく、「生成した説明が方策の行動を本当に捉えているか」という横断的な問いに答える評価軸として位置づけられる。

3. 背景と定義

3.1 方策

状態空間 S、行動空間 A に対し、確率的方策を $\pi_I(a \mid s)$ と表す。π_I を **Intuitive policy** と呼び、強化学習で学習されたブラックボックス方策で、内部表現の意味付けを与えない。

3.2 構造制約付きモデル

Reasoned model は π_I を模倣する構造制約付きモデルである。状態 s を制約された中間表現 $z \in Z$ に写像する関数 R と、行動分布を出力する関数 D により、

$$z = R(s), \qquad \pi_R(a \mid s) = D(R(s))$$

と書ける。Z は低次元・単純・解釈可能な表現空間であり、具体例として線形モデル、深さ制限付き決定木、MoET（Vasic et al., 2019）が挙げられる。本研究では Reasoned model を人間向けの説明文生成装置としてではなく、方策の振る舞いの保存可能性を測る構造ボトルネックの同定ツールとして位置づける。

3.3 説明可能性の評価枠組み

説明可能性を再現性と不変性の二軸で評価する。

- **再現性**: Reasoned model が π_I の行動を訓練分布上で再現する度合い。
- **不変性**: 入力分布変化下で再現パターンが維持されるか。

二軸の組み合わせは以下の四状態を与える。

	不変性：高	**不変性：低**
再現性：高	依存構造が分布シフト下で有効	スプリアス依存の忠実な複製
再現性：低	構造制約の過剰・容量不足	再現も保存も不成立

この分類は確定的判定ではなく、観測した分布の範囲での実験的位置づけである。高再現性・高不変性は観測分布内での整合性を示す。高再現性・低不変性はスプリアス依存の疑いを強める。不変性が高いことは依存の因果的正当性を保証しないが、検証した分布シフトの範囲で依存が有効に機能していることの証拠となる。実験の便宜上、AA > 0.9 を高再現性の目安として定性的判断に用いる。不変性については、J が実験2の崩壊条件（$J = -1.000$）のような壊滅的な低下を示さないことを、一つの比較基準として用いる。

4. 提案枠組み

4.1 学習手順

二段階学習を採用する。まず DQN（Mnih et al., 2015）で π_I を学習する。次に π_I を固定し、そのロールアウトから収集した (s, a) ペアを教師信号として Reasoned model を行動複製（behavioral cloning）で蒸留する。複数目的の同時最適化を避けることで、Reasoned model の性能を純粋な再現能力として解釈しやすくする。蒸留データと評価データは独立したシードで収集し、蒸留の記憶ではなく再現の汎化を測る。

4.2 Reasoned Model の候補

構造制約の強さを比較するため、線形モデル、深さ制限付き決定木、MoET を候補として位置づける。本研究では MoET を主に用い、専門家数 K と深さ d のグリッドサーチで制約の強さを連続的に調整することで再現性の構造的上限を観察する。線形モデルや単一決定木との定量比較は今後の課題として残る。

4.3 評価指標

- **Action Agreement（AA）**: $\mathrm{AA}(D) = \mathbb{E}_{s \sim D}[\mathbf{1}[\pi_I(s) = \pi_R(s)]]$ 。再現性の主指標。
- **KL divergence**: 行動分布間の乖離の補助指標。
- **Relative Performance Drop（RPD）**: $\mathrm{RPD} = (J_I - J_R)/J_I$ （J: 累積報酬）。不変性の補助指標。

AA を主指標とし、RPD と KL で補完する。CartPole では天井効果により RPD が不安定になる場合があるため（J が最大値近くに飽和すると分母が大きくなり RPD の変動が増幅する）、CartPole 実験では AA を主に報告し RPD の解釈は慎重に行う。

5. 実験

5.1 実験の目的

以下の三点を実証するために実験を設計した。

1. 構造制約の強度が再現性に構造的な上限を課すこと。
2. スプリアス環境で再現性高・不変性低のケースを検出できること。
3. スプリアスのない環境で、複数の物理パラメータシフトにわたって相対的に不変性が高い状態を観察できること。

各条件は乱数シード 42, 123, 456 の3シードで実行し、平均±標準偏差を報告する。蒸留データと評価データは独立したシードで収集する。分布シフトの種別（物理パラメータ変更 vs. スプリアス特徴の反転）は、検出すべき現象の性質に基づいて選択した。分布シフトの選択基準の形式化は今後の課題である。

5.2 実験1：CartPole ノイズ拡張

CartPole-v1 の状態（4次元）に独立なガウスノイズを $N \in 0, 4, 8, 16$ 次元追加した拡張状態で DQN を学習（100,000 ステップ）する。Reasoned model には MoET（$K \in 2, 3, 4$, $d \in 1, 2, 3, 4, 5$ の全組み合わせ）を用いる。スプリアス依存を扱わない基準実験として、構造制約による再現性の構造的上限を観察する。

5.3 実験2：Spurious GridWorld

5×5 グリッドに配置したエージェントの位置 (x, y) とスプリアス変数 c を状態とし、ゴール位置を直接観測しない GridWorld 環境を設計する。c は確率 p でゴールの方向を正しく示し、$1 - p$ でランダムな値をとる。$p = 0$ の場合、c は決定論的にゴールを指すが、方策はその依存に頼って学習するため、分布シフトとして c を操作すると性能が変化する。評価条件は訓練分布（train）、c をランダム化した条件（random_c）、c を反転した条件（reversed_c）の3種類である（200,000 ステップ学習）。

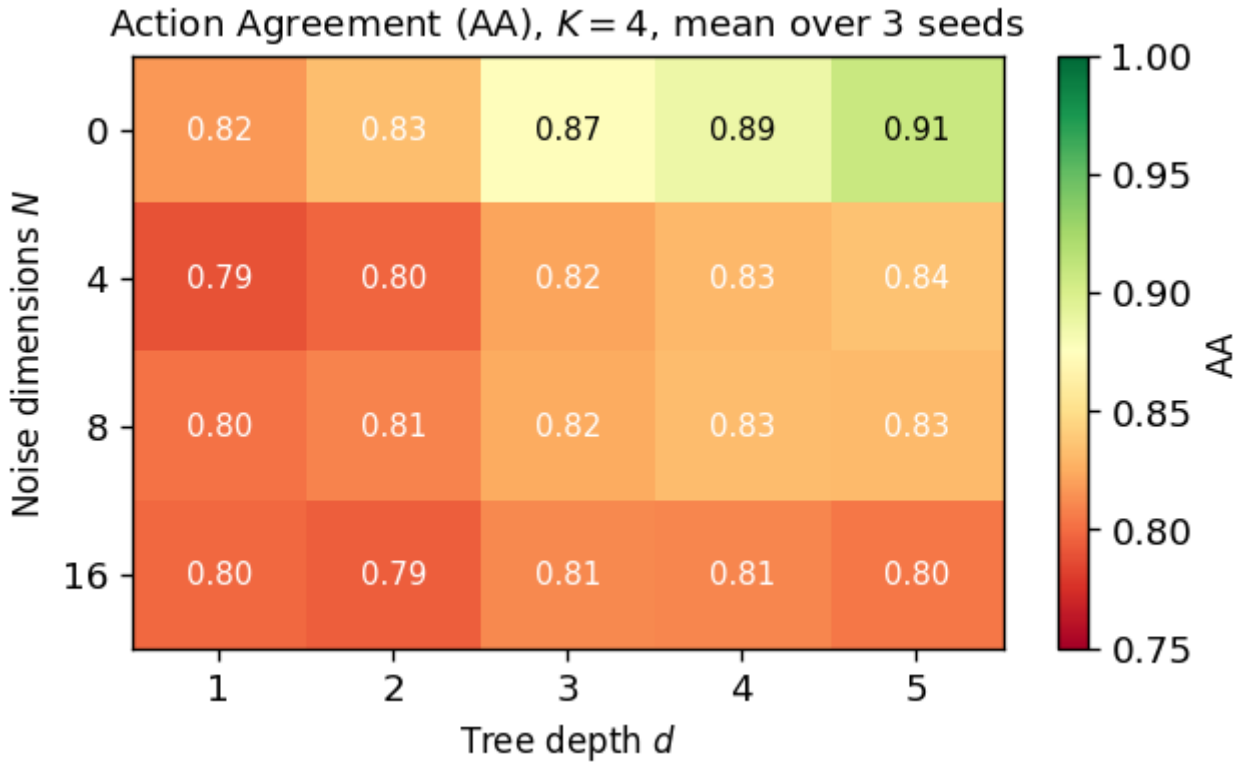
5.4 実験3：CartPole 物理パラメータシフト

スプリアス特徴を含まない CartPole（$N = 0$）を対象とし、訓練後に物理パラメータを変えることで分布シフトを与える。重力 $g \in 9.8, 5.0, 20.0$ とポール半長 $\ell \in 0.5, 0.25, 1.0$ を独立に変化させた5条件（train, gravity_lo, gravity_hi, pole_short, pole_long）で評価する。Intuitive policy は実験1の $N = 0$ 学習済みモデルを再利用し、Reasoned model には最良設定の MoET（$K = 4, d = 5$）を用いる。pole_long（$\ell = 1.0$）は訓練時の2倍のポール長であり、Intuitive policy 自体が OOD で機能しなくなる可能性がある極端な条件として、事前に枠組みの適用限界を生じさせうる条件として扱う。

6. 結果

6.1 実験1：再現性の構造的上限

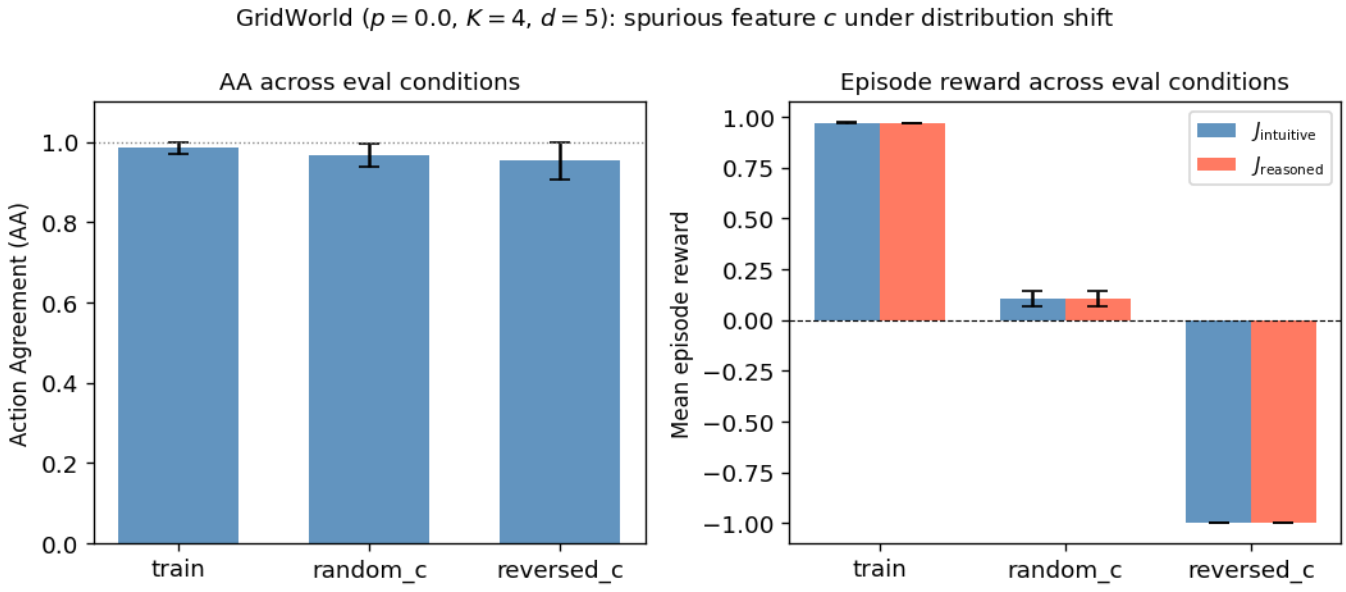
ノイズ次元を追加すると MoET の再現性は深さとともに改善するが、上限が低下する。$N = 0$ で $d = 5$ のとき AA=0.908、$N = 16$ では AA=0.804 にとどまる（Figure 1）。入力空間の複雑さに応じて AA の到達上限が変化することを示す。RPD は CartPole の天井効果で不安定なため、本実験では AA と KL を主指標とする。



6.2 実験2：再現性高・不変性低の実証

train 条件では AA が高く（最良設定で 0.985）、J もほぼ一致する。reversed_c 条件では AA=0.954 を維持したまま $J_{\text{intuitive}} = J_{\text{reasoned}} = -1.000$ まで崩壊する（Figure 2）。これが定義における「再現性高・不変性低」の状態であり、Reasoned model が Intuitive policy のスプリアス依存をそのまま複製した結果として解釈される。random_c 条件では AA=0.67 程度まで低下し、J も両者とも低水準に留まる。c のランダム化によって方策自体の性能が下がるため、不変性の評価が困難な中間的な状態となる。

SHAP（KernelExplainer）を同一の Intuitive policy に適用した場合、スプリアス特徴 c の重要度は train（Mean $|\text{SHAP}|$ = 0.0181）と reversed_c（Mean $|\text{SHAP}|$ = 0.0178）でほぼ同値となる（Figure 4）。SHAP は「方策が何に依存しているか」を示すが、「その依存が分布シフト後に維持されるか」を問わない。本枠組みはこの隙間を不変性の評価によって補完する。



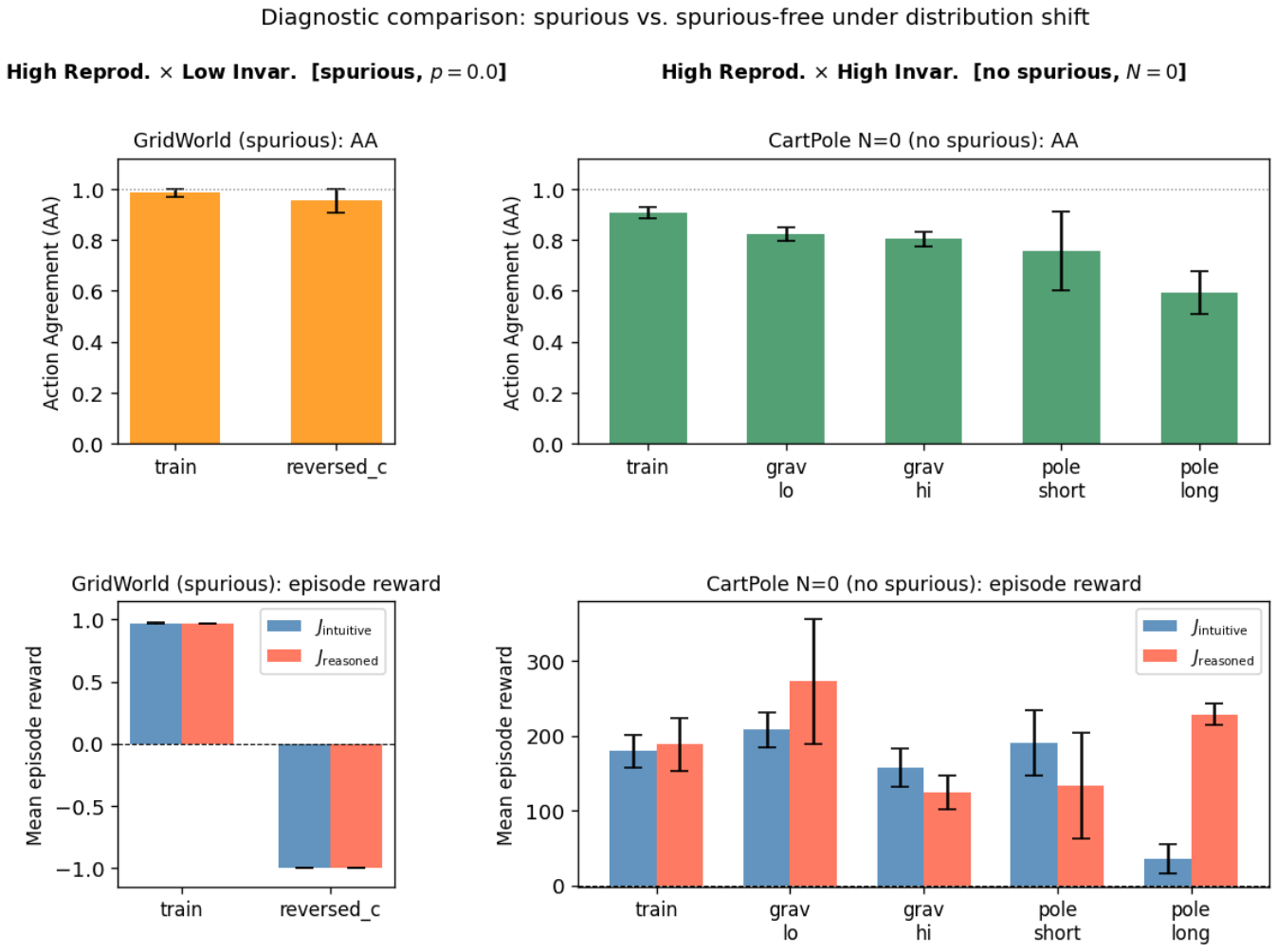
6.3 実験3：スプリアスのない環境における不変性の比較観察

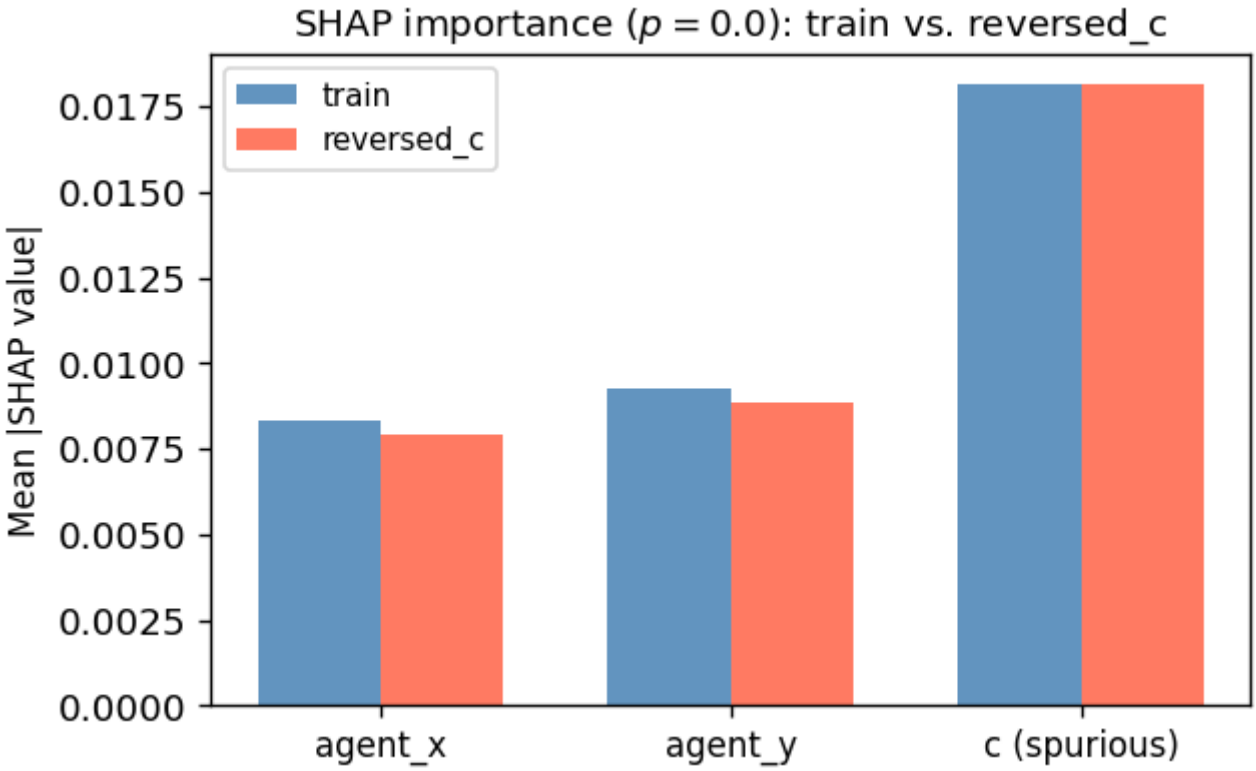
Table 1 に結果を示す（3シード平均±標準偏差）。

評価条件	AA	$J_{\text{intuitive}}$	J_{reasoned}	RPD
train ($g = 9.8, \ell = 0.5$)	0.907±0.021	179.6	188.3	−0.048±0.152
gravity_lo ($g = 5.0, \ell = 0.5$)	0.822±0.026	208.2	272.4	−0.305±0.367
gravity_hi ($g = 20.0, \ell = 0.5$)	0.804±0.029	158.1	124.2	+0.207±0.159
pole_short ($g = 9.8, \ell = 0.25$)	0.757±0.153	190.3	133.5	+0.301±0.359
pole_long ($g = 9.8, \ell = 1.0$)	0.594±0.085	35.3	228.8	−7.955±6.786

gravity_lo, gravity_hi, pole_short の3条件では $J_{\text{intuitive}}$ と J_{reasoned} がともに大きく正の値に留まり、実験2の reversed_c 条件（$J = -1.000$）のような壊滅的な崩壊は見られない（Figure 3）。重力とポール長という異なる種類の物理パラメータシフトで同様の傾向が見られたことは、この特性が重力シフト固有の偶然でない可能性を示唆する。ただし pole_short の AA 標準偏差が 0.153 と大きく、また gravity_lo では J_{reasoned}（272.4）が $J_{\text{intuitive}}$（208.2）を上回るなど、シード数3本での解釈には慎重さが必要である。

pole_long（$\ell = 1.0$）では AA が 0.59 まで低下し、$J_{\text{intuitive}} = 35.3$ に対して $J_{\text{reasoned}} = 228.8$ という逆転が生じる。これは Intuitive policy 自体が OOD で機能不全に陥ったためであり、Section 7 で枠組みの適用限界として論じる。





7. 議論

本枠組みの中心的な主張は、忠実性（faithfulness）は正当性（validity）を含意しないという点にある。高い行動一致率は Reasoned model が Intuitive policy を「忠実に模倣している」ことを示すが、「正しく捉えている」ことを意味しない。実験2が示した通り、スプリアス相関が存在する場合 Reasoned model は誤った依存を複製し、訓練分布では高 AA を示しながら分布シフト下で両者ともに失敗する。不変性の評価を加えることで初めてこの状態を「再現性高・不変性低」として数値から識別できる。

IRM（Arjovsky et al., 2019）や関連する不変学習の研究は、スプリアス依存を訓練時に排除することを目的とする。本枠組みは訓練戦略を変えるものではなく、学習済み方策と学習済み Reasoned model の組に対して事後的に適用できる点が異なる。実践的な含意として、既存の蒸留ベースの XRL システムに分布シフト下での評価を追加するだけで本枠組みが利用可能となる。

実験3の結果は、今回の実験範囲では相対的に不変性が高いケースが観察できることを示す。スプリアスのない CartPole では、訓練とは異なる重力とポール長の下でも AA が 0.76〜0.82 を維持し、両者の J が実験2のような壊滅的崩壊を示さなかった。これは、Reasoned model が写し取っている依存構造が、少なくとも今回試みた物理パラメータのシフト範囲において有効であることを示唆する。

SHAP は「現在の方策がどの特徴に依存しているか」を示す点で有用だが、その依存が環境の変化に対して維持されるかどうかは問えない。本研究の不変性の評価は SHAP を置き換えるものではなく、SHAP だけでは見えない情報──依存の有効性──を補完的に提供する。

8. 限界

本研究の枠組みには四つの具体的な限界がある。

第一に、実験は CartPole と GridWorld という小規模な離散制御環境に限定されており、高次元観測空間や連続行動空間への適用可能性は未確認である。

第二に、各条件の統計的信頼性は乱数シード3本に基づいており、特に pole_short 条件（AA 標準偏差 0.153）では追加シードによる検証が望ましい。

第三に、本枠組みは Intuitive policy が評価分布上でも動作することを前提とする。pole_long は Intuitive policy 自体が OOD で破綻した例であり、このケースでは AA の低下が Reasoned model の不変性の欠如によるものか Intuitive policy の失敗に伴う必然的な乖離かを区別できない。不変性の評価は Intuitive policy が評価分布上でも最低限の性能を維持している条件に限定して解釈するのが妥当である。

第四に、分布シフトの選択（重力・ポール長・c の反転）は恣意的であり、どのようなシフトを選ぶかが不変性の評価結果に影響しうる。「検証したシフトの範囲で有効」という以上の主張をするためには、シフトの網羅的な選択基準の形式化が必要である。

9. 結論

強化学習方策の説明可能性を構造制約下の再現性として捉え直し、再現性が高いだけでは不足で不変性の評価を併用する必要があることを示した。再現性と不変性はともに、構造制約の強さ・入力分布・方策の依存構造に依存して変化する。本枠組みは外部ラベルを必要とせず、既存の蒸留ベースの説明手法に分布シフト下での評価を追加することで実施できる。

今後の課題として、連続制御や高次元観測を持つ環境への拡張、統計的信頼性を高めるためのシード数の増加、分布シフトの選択基準の形式化が挙げられる。また、Reasoned model の構造から規則列や自然言語説明を生成し、それが不変性にどう対応するかを検討することが、説明可能性の実用化に向けた次のステップとなる。

[^1]: Chen, R., et al. (2022). Machine explanations and human understanding. *Transactions on Machine Learning Research*.

[^2]: Mindlin, D., et al. (2025). Towards co-constructed explanations. *International Conference on Human-Agent Interaction*.

[^3]: Vasic, M., et al. (2019). MoET: Interpretable and verifiable reinforcement learning via mixture of expert trees. *AAAI*.

[^4]: Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *NeurIPS*.

[^5]: Arjovsky, M., et al. (2019). Invariant risk minimization. *arXiv:1907.02893*.